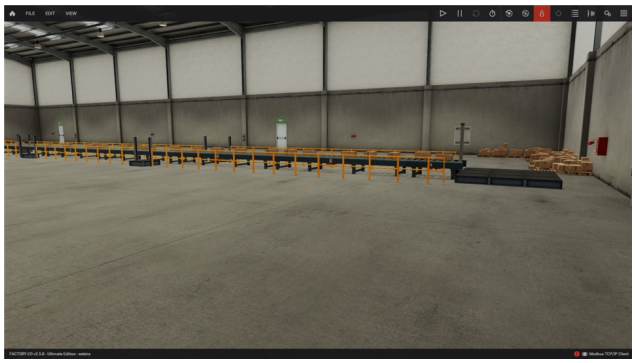
Nome do projeto: Esteira de um CD Logistico



Sidney, Teodoro
Belo Horizonte, Minags Gerais, Brasil
27996490123 - sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

CONTEÚDO

Descrição 4
Lista De Materiais 5
Controlador 5
Configuração De Hardware 6
MyController - TM221CE16R 6
Entradas Digitais 6
Saídas Digitais 6
Entradas Analógicas 6
Contadores Rápidos 7
Contadores De Alta Velocidade 7
ETH1 7
SL1 (Canal Serial) 8
Configuração De Software 9
Palavras Constantes 9
KW 9
KD 9
KF 9
Objetos De Rede 10
Assembly De Entrada (Ethernet/Ip) 10
Assembly De Saída (Ethernet/Ip) 10
Registradores De Entrada (Modbus Tcp) 10
Registradores De Saída (Modbus Tcp) 10
Entradas digitais (IOScanner) 10
Saídas digitais (IOScanner) 10
Registradores de entrada (IOScanner) 10
Registradores de saída (IOScanner) 10
Objetos De Software 11
Temporizadores 11
Contadores 11
Registradores LIFO/FIFO 11
Drums 11
Registradores de deslocamento 11
Contadores de etapas 11

Blocos de agendamento 11
RTC 11
PID 12
Etapas Grafcet 12
Programa 13
Comportamento 13
Consumo De Memória 13
Arquitetura Do Aplicativo 14
Tarefa mestre 14
Tarefa periódica 14
POU 15
Tarefa mestre 15
1 - Novo POU 15
Rung0 15
Rung1 15
Rung2 17
Rung3 17
Símbolos 20
Tabela De Referências Cruzadas 22

DESCRIÇÃO

Exemplo básico de como funciona um CD logistico, aplicando os conhecimentos de automação.

LISTA DE MATERIAIS

Controlador

	Referência	TM221CE16R
	Descrição	TM221CE16R (parafuso) 9 entradas digitais, 7 saídas de relé (2 A), 2 entradas analógicas, 1 porta de linha serial, 1 porta de Ethernet, controle compacto 100-240 Vac com blocos de terminal removíveis.
	Alimentação fornecida para o barramento ES	5V: 325 mA / 24V: 120 mA

CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE

MyController - TM221CE16R

Entradas Digitais

Usado	Endereço	Filtragem	Laço	Run/Stop	Eventos	Prioridade	Sub-rotina
	%I0.0	3 ms			Não usado		
	%I0.1	3 ms			Não usado		
	%I0.2	3 ms			Não usado		
	%I0.3	3 ms			Não usado		
	%I0.4	3 ms			Não usado		
	%I0.5	3 ms			Não usado		
	%I0.6	3 ms			Não usado		
	%I0.7	3 ms			Não usado		
	%I0.8	3 ms			Não usado		

Saídas Digitais

Usado	Endereço	Alarme de status	Valor de fallback	Usado por
	%Q0.0		0	
	%Q0.1		0	
	%Q0.2		0	
	%Q0.3		0	
	%Q0.4		0	
	%Q0.5		0	
	%Q0.6		0	

Entradas Analógicas

Usado	Endereço	Tipo	Escopo	Intevalo	Filtro	Amostragem
	%IW0.0	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	
	%IW0.1	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	

Contadores Rápidos

Usado	Endereço	Entrada	Configurado	Predefinir	Palavra dupla
	%FC0	%I0.2	NotUsed	0	
	%FC1	%I0.3	NotUsed	0	
	%FC2	%I0.4	NotUsed	0	
	%FC3	%I0.5	NotUsed	0	

Contadores De Alta Velocidade

Usado	Endereço	Tipo
	%HSC0	Não configurado
	%HSC1	Não configurado
	%HSC2	Não configurado
	%HSC3	Não configurado

ETH1

Nome do dispositivo:	M221
Modo IP:	Fixo
Endereço IP:	0.0.0.0
Máscara de sub-rede:	0.0.0.0
Endereço de gateway:	0.0.0.0
Taxa de transferência:	Auto
Parâmetros de segurança:	Programação de protocolo desabilitado
	Protocolo de descoberta automática desabilitado
	Servidor Modbus desabilitado
	Protocolo de EtherNet/IP desabilitado

SL1 (Canal Serial)

Configurações Físicas

Dispositivo:	Nenhum
Taxa de transmissão:	19200
Paridade:	Par
Bits de dados:	8
Bits de interrupção:	1
Meio físico:	RS-485
Polarização:	No

Configurações Do Protocolo

Protocolo:	Modbus
Tempo limite de resposta (× 100 ms):	10
Tempo entre quadros (ms):	10
Modo de transmissão:	RTU
Endereçamento:	Escravo
Endereço:	1

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Palavras Constantes

KW

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário

KD

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário

KF

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário

Objetos De Rede

Assembly De Entrada (Ethernet/Ip)

Usado	Endereço	Símbolo	Valor de fallback	Comentário

Assembly De Saída (Ethernet/Ip)

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário

Registradores De Entrada (Modbus Tcp)

Usado	Endereço	Símbolo	Valor de fallback	Comentário

Registradores De Saída (Modbus Tcp)

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário

Entradas digitais (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Símbolo	Comentário

Saídas digitais (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Valor de fallback	Símbolo	Comentário

Registradores de entrada (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Símbolo	Comentário

Registradores de saída (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Valor de fallback	Símbolo	Comentário

Objetos De Software

Temporizadores

Alocação: Automático

Alocado: 2

Usado	Endereço	Símbolo	Tipo	Remanescente	Predefinição dinâmica	Base de tempo	Predefinir	Comentário
X	%TM0		TON			1 s	12	
X	%TM1		TON			1 s	12	

Contadores

Alocação: Automático

Alocado: 0

Registradores LIFO/FIFO

Alocação: Automático

Alocado: 0

Drums

Alocação: Automático

Alocado: 0

Registradores de deslocamento

Alocação: Automático

Alocado: 0

Contadores de etapas

Alocação: Automático

Alocado: 0

Blocos de agendamento

Alocação: Automático

Alocado: 0

RTC

PID

Usado	PID	Símbolo	Tipo	Comentário

Etapas Grafcet

Alocação: Automático

Alocado: 0

PROGRAMA

Comportamento

Nível funcional:	Nível 14.0
Modo de início:	Iniciar no estado anterior
Watchdog:	250 ms
Comportamento de fallback:	Valor de fallback
Caractere final da sequência:	CR (retorno de carro)

Consumo de memória

Última compilação: 05/05/2026 15:01:53

Arquitetura Do Aplicativo

Tarefa mestre

Modo de busca:	Normal
Lista de POU:	1 - Novo POU

Tarefa periódica

Período:	255 ms

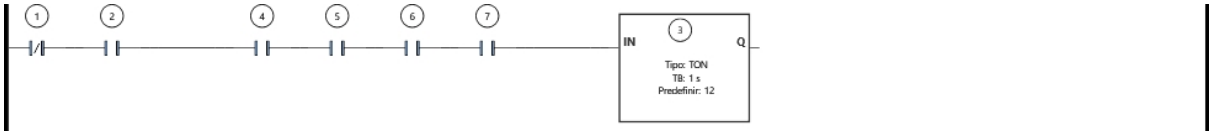
POU

Tarefa mestre

1 - Novo POU

Tarefa mestre

Rung0



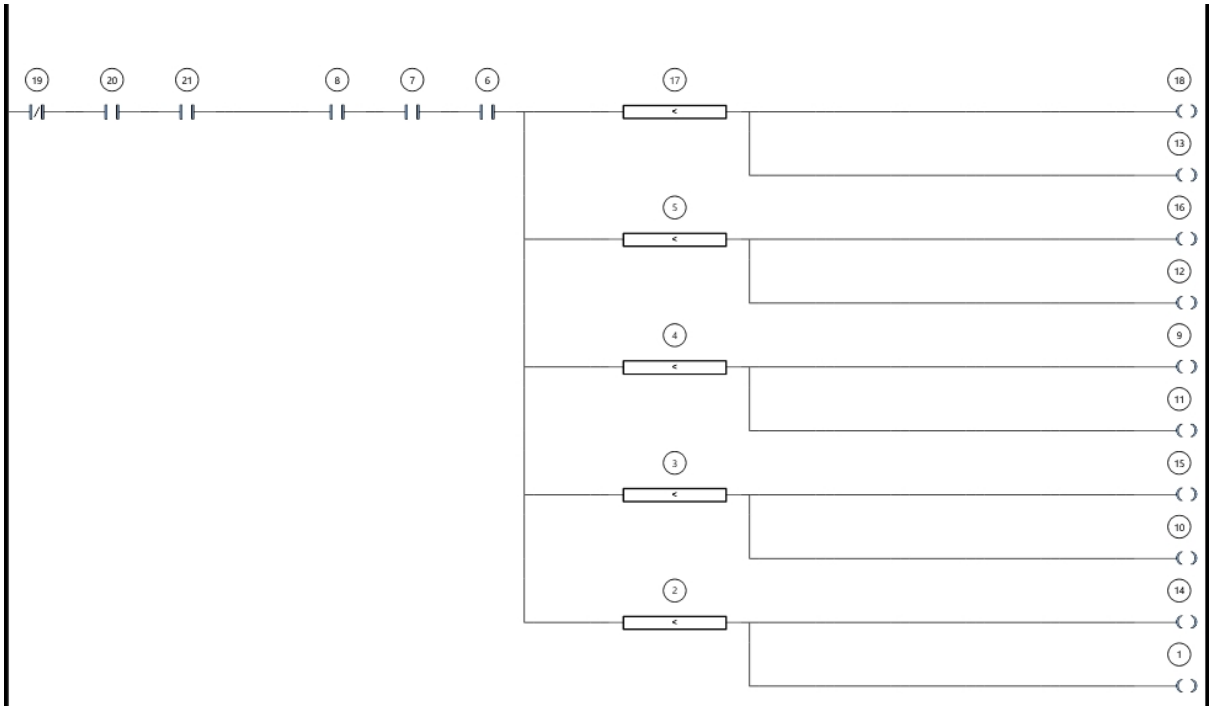
Legenda:

1 %M32
2 %M33
3 %TM0
4 %M30
5 %M41
6 %M37
7 %M40

Variáveis utilizadas:

%M30	SENSOR_FIM_DE_CURSO1
%M32	ON_OFF
%M33	STOP
%M37	RELE_ENTRADA2
%M40	RELE_ENTRADA5
%M41	RELE_ENTRADA6
%TM0	

Rung1



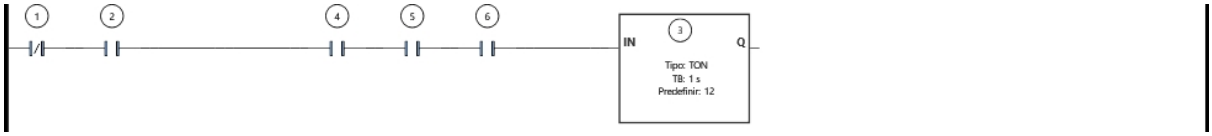
Legenda:

1 %M54
2 %TM0.V >= 12
3 %TM0.V >= 9
4 %TM0.V >= 6
5 %TM0.V >= 3
6 %M40
7 %M37
8 %M41
9 %M22
10 %M53
11 %M52
12 %M51
13 %M50
14 %M24
15 %M23
16 %M21
17 %TM0.V >= 1
18 %m20
19 %M32
20 %M33
21 %M30

Variáveis utilizadas:

%m20	MOTOR1
%M21	MOTOR2
%M22	MOTOR3
%M23	MOTOR4
%M24	MOTOR5
%M30	SENSOR_FIM_DE_CURSO1
%M32	ON_OFF
%M33	STOP
%M37	RELE_ENTRADA2
%M40	RELE_ENTRADA5
%M41	RELE_ENTRADA6
%M50	LED_MOTOR1
%M51	LED_MOTOR2
%M52	LED_MOTOR3
%M53	LED_MOTOR4
%M54	LED_MOTOR5
%TM0.V	

Rung2



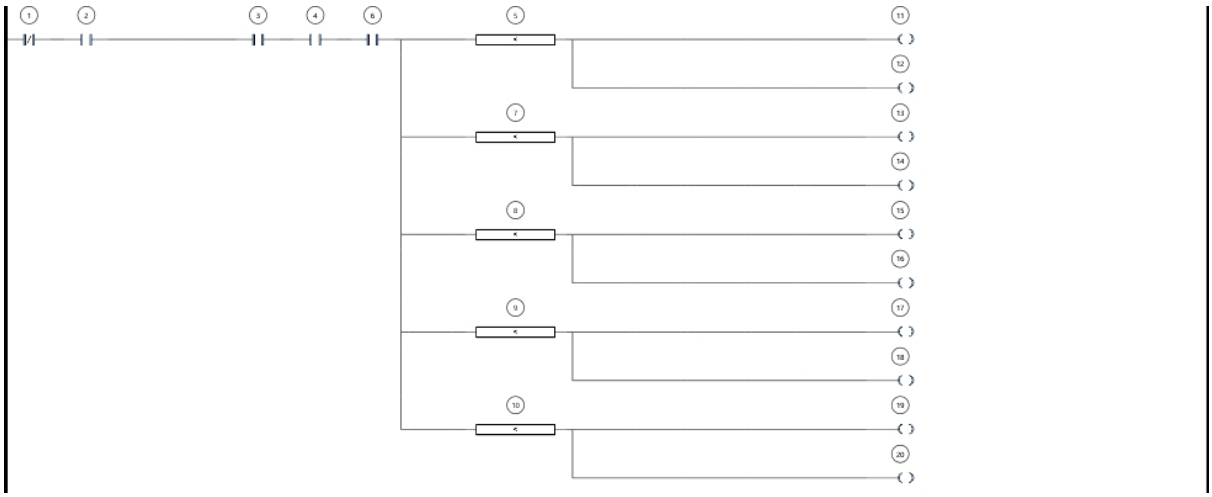
Legenda:

1	%M34
2	%M35
3	%TM1
4	%M38
5	%M39
6	%M36

Variáveis utilizadas:

%M34	ON_OFF2
%M35	STOP2
%M36	RELE_ENTRADA1
%M38	RELE_ENTRADA3
%M39	RELE_ENTRADA4
%TM1	

Rung3



Legenda:

1 %M34
2 %M35
3 %M38
4 %M39
5 %TM1.V >= 1
6 %M36
7 %TM1.V >= 3
8 %TM1.V >= 6
9 %TM1.V >= 9
10 %TM1.V >= 12
11 %M25
12 %M55
13 %M26
14 %M56
15 %M27
16 %M57
17 %M28
18 %M58
19 %M29
20 %M59

Variáveis utilizadas:

%M25	MOTOR6
%M26	MOTOR7
%M27	MOTOR8
%M28	MOTOR9
%M29	MOTOR10
%M34	ON_OFF2
%M35	STOP2

%M36	RELE_ENTRADA1
%M38	RELE_ENTRADA3
%M39	RELE_ENTRADA4
%M55	LED_MOTOR6
%M56	LED_MOTOR7
%M57	LED_MOTOR8
%M58	LED_MOTOR9
%M59	LED_MOTOR10
%TM1.V	

SÍMBOLOS

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
X	%M20	MOTOR1	
X	%M21	MOTOR2	
X	%M22	MOTOR3	
X	%M23	MOTOR4	
X	%M24	MOTOR5	
X	%M25	MOTOR6	
X	%M26	MOTOR7	
X	%M27	MOTOR8	
X	%M28	MOTOR9	
X	%M29	MOTOR10	
X	%M30	SENSOR_FIM_DE_CURSO1	
X	%M32	ON_OFF	
X	%M33	STOP	
X	%M34	ON_OFF2	
X	%M35	STOP2	
X	%M36	RELE_ENTRADA1	
X	%M37	RELE_ENTRADA2	
X	%M38	RELE_ENTRADA3	
X	%M39	RELE_ENTRADA4	
X	%M40	RELE_ENTRADA5	
X	%M41	RELE_ENTRADA6	
X	%M50	LED_MOTOR1	
X	%M51	LED_MOTOR2	
X	%M52	LED_MOTOR3	
X	%M53	LED_MOTOR4	
X	%M54	LED_MOTOR5	
X	%M55	LED_MOTOR6	

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
X	%M56	LED_MOTOR7	
X	%M57	LED_MOTOR8	
X	%M58	LED_MOTOR9	
X	%M59	LED_MOTOR10	

TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS

Endereço	Objeto	Rung	Código
%M20	1 - Novo POU	Rung1	--( )--
%M21	1 - Novo POU	Rung1	--( )--
%M22	1 - Novo POU	Rung1	--( )--
%M23	1 - Novo POU	Rung1	--( )--
%M24	1 - Novo POU	Rung1	--( )--
%M25	1 - Novo POU	Rung3	--( )--
%M26	1 - Novo POU	Rung3	--( )--
%M27	1 - Novo POU	Rung3	--( )--
%M28	1 - Novo POU	Rung3	--( )--
%M29	1 - Novo POU	Rung3	--( )--
%M30	1 - Novo POU	Rung0	--| |--
		Rung1	--| |--
%M32	1 - Novo POU	Rung0	--|/|--
		Rung1	--|/|--
%M33	1 - Novo POU	Rung0	--| |--
		Rung1	--| |--
%M34	1 - Novo POU	Rung2	--|/|--
		Rung3	--|/|--
%M35	1 - Novo POU	Rung2	--| |--
		Rung3	--| |--
%M36	1 - Novo POU	Rung2	--| |--
		Rung3	--| |--
%M37	1 - Novo POU	Rung0	--| |--
		Rung1	--| |--
%M38	1 - Novo POU	Rung2	--| |--
		Rung3	--| |--
%M39	1 - Novo POU	Rung2	--| |--

Endereço	Objeto	Rung	Código
		Rung3	--| |--
%M40	1 - Novo POU	Rung0	--| |--
		Rung1	--| |--
%M41	1 - Novo POU	Rung0	--| |--
		Rung1	--| |--
%M50	1 - Novo POU	Rung1	--( )--
%M51	1 - Novo POU	Rung1	--( )--
%M52	1 - Novo POU	Rung1	--( )--
%M53	1 - Novo POU	Rung1	--( )--
%M54	1 - Novo POU	Rung1	--( )--
%M55	1 - Novo POU	Rung3	--( )--
%M56	1 - Novo POU	Rung3	--( )--
%M57	1 - Novo POU	Rung3	--( )--
%M58	1 - Novo POU	Rung3	--( )--
%M59	1 - Novo POU	Rung3	--( )--
%TM0	1 - Novo POU	Rung0	%TM0
%TM0.V	1 - Novo POU	Rung1	--[<]-- %TM0.V >= 12
			--[<]-- %TM0.V >= 9
			--[<]-- %TM0.V >= 6
			--[<]-- %TM0.V >= 3
			--[<]-- %TM0.V >= 1
%TM1	1 - Novo POU	Rung2	%TM1
%TM1.V	1 - Novo POU	Rung3	--[<]-- %TM1.V >= 1
			--[<]-- %TM1.V >= 3
			--[<]-- %TM1.V >= 6
			--[<]-- %TM1.V >= 9
			--[<]-- %TM1.V >= 12